

# ANALISE DE DADOS

Thais Ferreira Cangelosi - 10403283  
Avaliação continuada 1<sup>a</sup>

1. Com uma base de dados numérica simulada de dimensão  $n = 15$ . Calcular as medidas acima e realizar as visualizações acima, da seguinte forma:

a) idade dos Alunos

(18, 20, 19, 21, 25, 22, 18, 20, 21, 19, 20, 21, 19, 24, 21)

média:  $18+20+19+21+25+22+18+20+21+19+20+21+19+24+21$

15

- Média = 20,5

- Mediana = 20 (18, 18, 19, 19, 19, 20, 20, 20, 21, 21, 21, 21, 22, 24, 25)

- Variância populacional = 3,716

|           |                    |                   |                        |
|-----------|--------------------|-------------------|------------------------|
| 18        | $18 - 20,5 = -2,5$ | $(-2,5)^2 = 6,25$ | $n-1 = 15-1 = 14$      |
| 20        | $20 - 20,5 = -0,5$ | $(-0,5)^2 = 0,25$ | $55,75 / 14 = 3,982$   |
| 19        | $19 - 20,5 = -1,5$ | $(-1,5)^2 = 2,25$ | $55,75 / 15 = 3,716$   |
| 21        | $21 - 20,5 = 0,5$  | $0,5^2 = 0,25$    |                        |
| 25        | $25 - 20,5 = 4,5$  | $4,5^2 = 20,25$   |                        |
| 22        | $22 - 20,5 = 1,5$  | $1,5^2 = 2,25$    |                        |
| 18        | $18 - 20,5 = -2,5$ | $(-2,5)^2 = 6,25$ |                        |
| 20        | $20 - 20,5 = -0,5$ | $(-0,5)^2 = 0,25$ | Ⓢ $55,75 / 14 = 3,982$ |
| 21        | $21 - 20,5 = 0,5$  | $0,5^2 = 0,25$    |                        |
| 19        | $19 - 20,5 = -1,5$ | $(-1,5)^2 = 2,25$ |                        |
| 20        | $20 - 20,5 = -0,5$ | $(-0,5)^2 = 0,25$ |                        |
| 21        | $21 - 20,5 = 0,5$  | $0,5^2 = 0,25$    |                        |
| 19        | $19 - 20,5 = -1,5$ | $1,5^2 = 2,25$    |                        |
| 24        | $24 - 20,5 = 3,5$  | $3,5^2 = 12,25$   |                        |
| 21        | $21 - 20,5 = 0,5$  | $0,5^2 = 0,25$    |                        |
| S = 55,75 |                    |                   | 55,75                  |

- Variância Amostral = 3,98

MUSIC2! • mynd<sup>∞</sup>

- Desvio padrão populacional = 1,928  $\sqrt{3,716}$

- Desvio padrão amostral = 1,994  $\sqrt{3,98}$

- Coeficiente de variação populacional = 9,38%

- Coeficiente de variação amostral = 9,72%

- QUARTIS:  $Q_1 = 19$  e  $Q_3 = 21$ .

↳ (18, 18, 19, 19, 19, 20, 20, 20, 21, 21, 21, 21, 22, 24, 25)

19

20

21

$\frac{1,928}{20,5}$

$\times 100$

$\frac{1,994}{20,5}$

$\times 100$

- Histograma:

